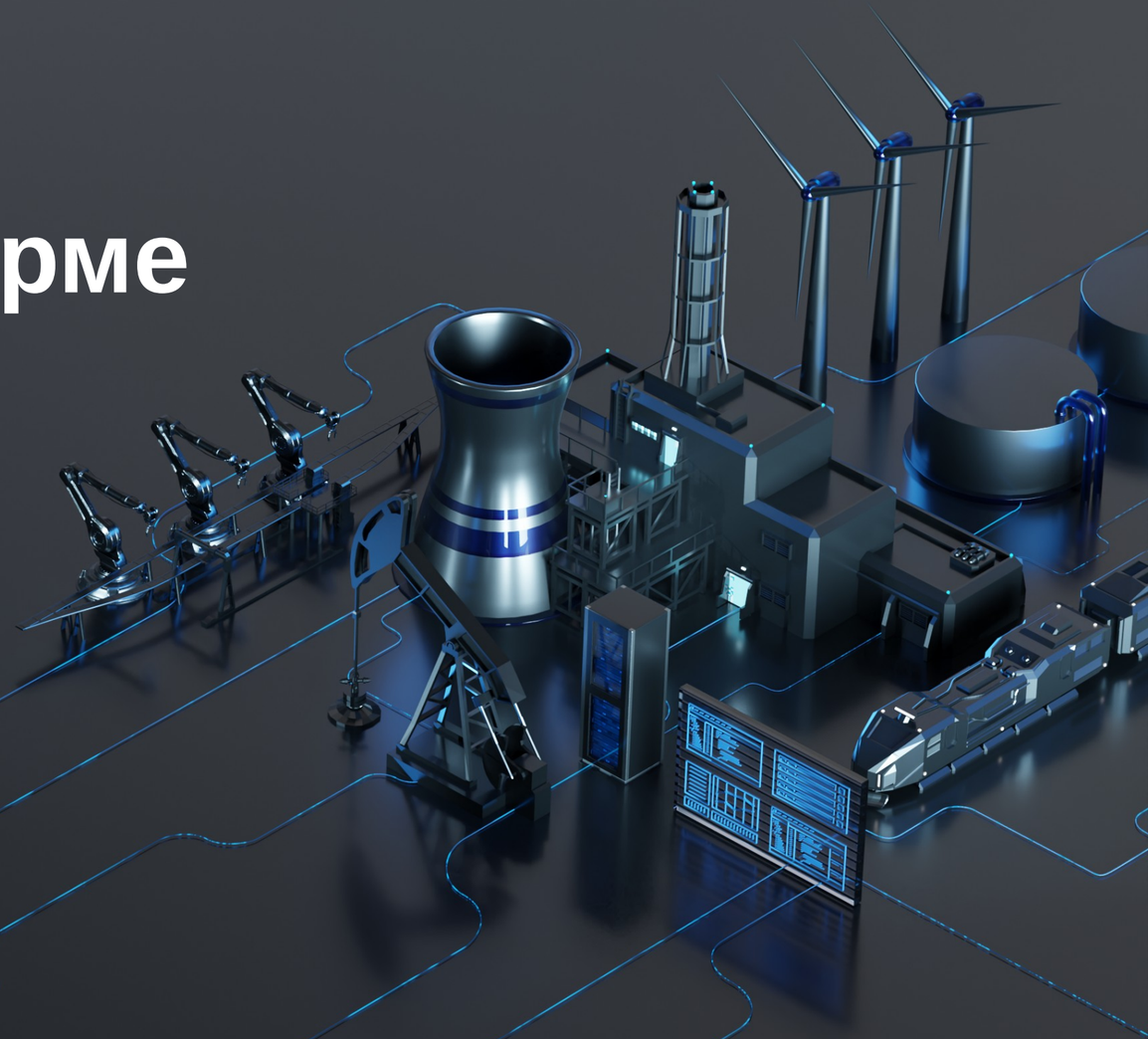
PRO автоматизацию 2025

Новое в Альфа платформе
2024-2025



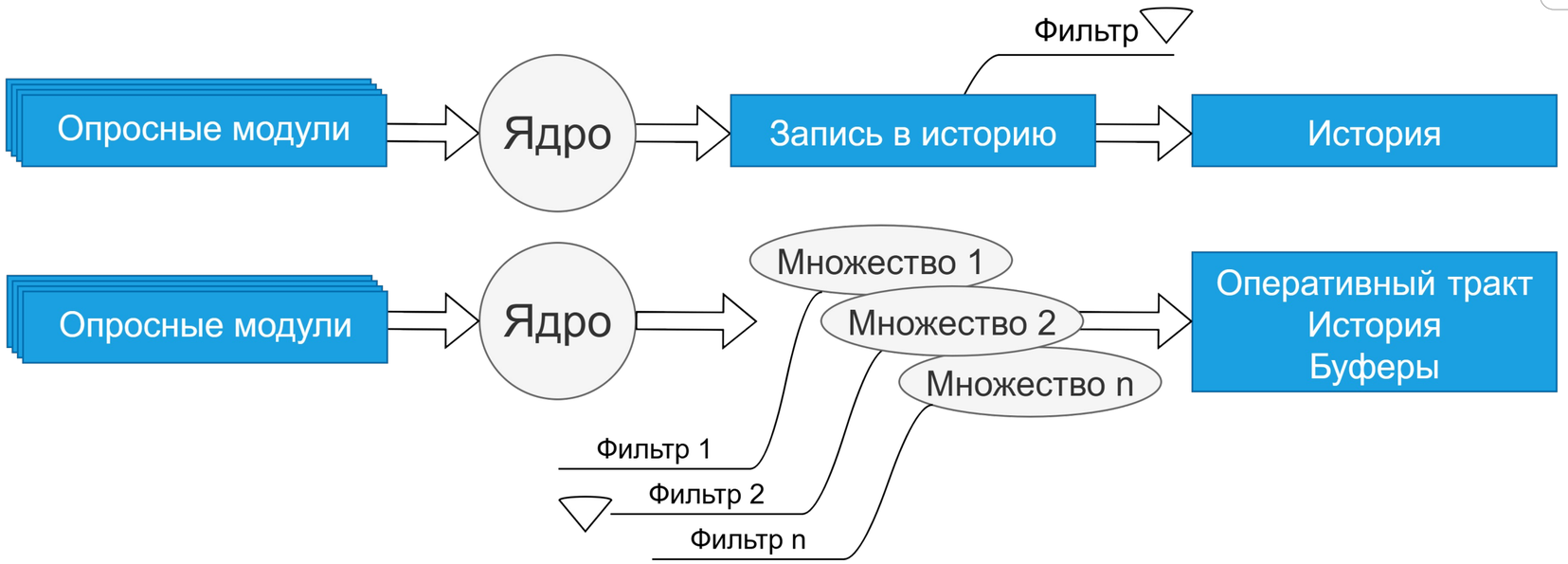
Сергей Васильев

Менеджер продукта

Атомик Софт

Системные доработки

Системные доработки



/ Множества

- Обобщённый механизм группировки сигналов и настройки фильтрации для:
  - Сохранения в историю
  - Буферизации
  - Оперативной передачи
- Единообразная настройка фильтрации

- На основе множеств реализовано:
  - Сохранение значений в разные базы с разными параметрами
  - Буферизация с разными параметрами для разных потребителей
- *Далее*: использование для группировки событий и туннелированных сообщений*

Системные доработки

/ Резервирование

- Режим ожидания, при котором оба сервера находятся в состоянии «Приостановленный»

/ Информация о конфигурации (ConfigInfo)

- Для общения исполняемых узлов между собой
- Для мониторинга исполняемых узлов
- Для ускорения работы технической поддержки

/ Служебная связь и служебные объекты

- Представление служебных функций сервера и модулей в виде объектов/тегов

Системные доработки

/ Модель событий

- Задержка генерации событий **Новое**
- Доработка механизмов блокировки и подавления:
  - события блокировки и подавления (TrackingRelated) **Новое! Скоро**
- Туннелирование событий внешних источников OPC AE **Новое! Скоро**
- Доработка интеграции с источниками событий BACnet

/ Alpha.Link

- Инверсия инициации соединения
- Туннелирование потока через MQTT

Системные доработки

/ Туннелирование сообщений

- Новый механизм передачи данных от внешних источников:
  - без приведения к внутренней структуре данных Платформы
  - прохождение через общий тракт данных
- *Пример использования*: туннелирование событий от внешних источников OPC AE
  - Сохранение исходной информации (категории, условия/подусловия, атрибутов…)

Дальнейшее развитие механизма для использования с другими протоколами и типами данных

Технологический контур	ДМЗ	Интеграционный слой	Слой приложений

Системные доработки

/ Повышение удобства работы со срезами данных (модуль SnapShot)

- Простой способ включения тегов в шаблон (пометка атрибутом)
- Простой механизм управления генерацией и чтением по множеству шаблонов
- Дополнительный триггер для записи файла-среза:
  - при остановке Alpha.Server

Коммуникационные модули

Коммуникационные модули

/ Унификация механизмов взаимодействия с источником / устройством / каналом

- Детектирование потери связи по каналу при превышении заданного количества
  неуспешных запросов подряд
- Ожидание восстановления связи
- Повышение вероятности доставки запросов до устройства по конкретному каналу
- Проверка наличия связи с конкретным устройством по конкретному каналу
- Ограничение частоты переподключения

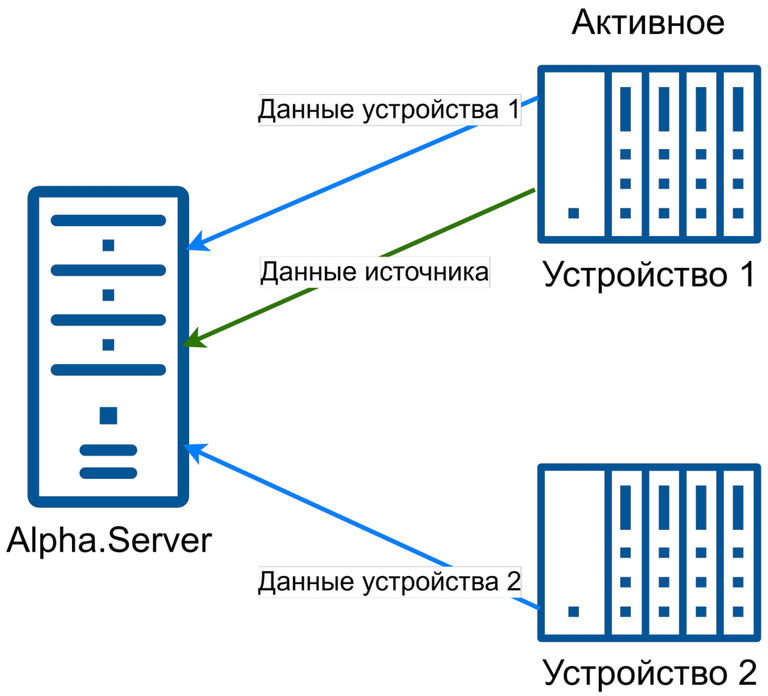
Реализовано для:

- BACnet
- Ethernet/IP
- IEC-101
- Универсальный модуль
- Modbus RTU
- Modbus TCP

Коммуникационные модули

/ Адресация к конкретному устройству

- Возможность обмена данными с каждым устройством резервированного источника:
  - Независимо от активности устройства (при наличии связи)
  - Одновременно со всеми устройствами источника
- Пример использования:
  - Диагностика устройства
  - Прикладная логика определения готовности и переключения активности устройства



Коммуникационные модули

/ Унификация определения состояния устройств и каналов

- Варианты режима определения готовности:
  - Встроенный режим
  - Определение по контрольному тегу
  - Вычисление в прикладной логике
  - Выбор исходного состояния при старте модуля
- Поддержано для Универсального модуля и Modbus RTU / TCP, Ethernet/IP

Коммуникационные модули

/ Протокольные доработки

BACnet

- Синхронизация подписок
- Сегментирование
- Настройка подписки

SNMP

- Новая система конфигурирования
- Различные контексты, для разграничения доступа к нескольким физическим / логическим устройствам

Доработки универсального модуля

- DCON и Меркурий

KNX

Новое

- Готовится в выпуску

IEC-104 Master/Slave

Новое

- Готовится в выпуску
- Объединение модуля в один
- Двухсторонний обмен данными (реверсный режим работы)

OPC AE Client

- Получение событий от внешних серверов (туннелирование)

OPC UA

- Поддержана система управления сертификатами "CA Signed Certificate management"
- Добавлены политики безопасности SecurityPolicy и TokenSecurityPolicy
  - Basic256Sha256
  - Aes128-Sha256-RsaOaep
  - Aes256-Sha256-RsaPss

DevStudio на Linux

DevStudio на Linux

Новое

Привычная DevStudio …+ новые наработки

- ✔ Запуск на Linux без дополнительных средств
- ✔ Полная совместимость со старыми проектами

- ✔ Сервисный сигнал *Service.Config.BuildInfo.Dependencies*
  - наименования и версии всех подключенных к проекту модулей в формате JSON

Табличные данные

- ✔ Улучшена работа с таблицами, картой адресов и картой атрибутов
- ✔ Теперь можно:
  - гибко настраивать отображение данных, менять порядок элементов
  - скрывать или менять порядок столбцов в таблицах
  - иерархическое представление элементов

Разработка и отладка

- Поддержка работы с массивами значений в вычислениях
- При отладке можно подключиться к выбранному серверу из резервной пары
- Отображение ошибок в редакторе кода (без компиляции)
- Поддержка Git для совместной разработки
- Присвоение идентификатора экземпляра сервера при развёртывании
- Системный атрибут «Устаревший элемент» (пометка типов, которые планируется удалить в будущем)

HMI

HMI / новые компоненты

Уведомление

Десктоп: в окружениях с системным треем и поддержкой "balloon messages"

Web: в браузерах с поддержкой Notifications API

Буфер обмена

Запись данных в буфер обмена ОС

Окружение

Получение записей системного журнала

HMI.CommonLib

- ***Редактируемая таблица***

  С возможностью редактирования значений ячеек

- ***Пользовательская команда***

  В свойствах этого компонента можно хранить описание команды и сочетания «горячих клавиш»

HMI.WebViewer

- Систематизирована работа приложения при потере связи
- Возможность восстановления сессии после кратковременного разрыва связи
- Улучшены механизмы отключения соединения и завершения сессии

Расширенный текст

Возможность выделения и копирования

Сессия

- Компоненту ***Сессия*** добавлено свойство *ClientUserAgent*

Получение User-Agent клиентского ПО

HMI / компоненты доступа к данным

ApItem

- Возможности получения пользовательских свойств
- Возможности получения дополнительных атрибутов

ApSourceBrowser

- Добавление новых атрибутов для узлов при выполнении Browse (блокировка и подавление)
- Добавление режима выдачи результатов запроса
- Добавление возможности запроса текущего значения VQTC

Новые общие возможности механизма провайдеров табличных данных:

- Индикация прогресса в выборке данных
- Возможности остановки запроса
- Возможность очистки результатов запроса (RowSet)

ApAlarmQuery

- Настройка сведения пользовательских атрибутов в json
- Обработка пачки уведомлений вместе
- Индикация статуса загрузки данных
- Добавление возможности настройки сортировки событий
- Режим сведения оперативных событий
- Режим без сведения

ApSourceValueQuery

Новое

- Индикация статуса загрузки данных
- Получение значения сигнала-массива конкретного индекса

HMI / приложения

HMI.Trends

- Поддержка работы с новым компонентом выполнения запросов значений сигналов для источника АР
- Редактировать описание в легенде, менять местами столбцы
- Индикация статуса запроса данных
- Изменять режим масштабирования отдельного графика
- Задавать заголовок линии для отображения на графике
- Выноски с описанием для каждого графика и уровня
- Вывод на трендовое поле маркеров событий

HMI.Alarms

- Выполнение блокировок и подавлений
- Шаблоны блокировок и подавлений
- Индикация статуса запроса данных
- Доработка возможностей совместной работы с внешними событиями и событиями платформы

HMI.SystemLogViewer

Новое

- Просмотр журналов событий

Alpha.Security + HMI.SecurityConfigurator

- Подключения к произвольному LDAP-серверу
- Импорт учетных записей из внешних источников

Бандлы

24.9.3 выпущен

25.12.0 на подходе

- Первый, полностью кроссплатформенный
- Сертификация ФСТЭК **Q1/2026**
- Под Linux появились пререквизиты:
  - dotnet-runtime-8.0
  - libgdiplus
  - subversion

```
root@ubuntu:/home/bundles# /opt/Automiq/Alpha.Platform.SCADA-Server/Manage.sh

alpha.platform.scada-server 24.9.3+b1.g5aa3a2a1 manager
Help:
/opt/Automiq/Alpha.Platform.SCADA-Server/Manage.sh command <params>

Commands:
info         print info about packages
status       get packages status (insta
install      ...
reinstall    Uninstall and then install
uninstall    ...
erase        Uninstall bundle packages

Params:
--accept    don't ask acception before
```

```
alpha.platform.scada-server 24.9.3+b1.g5aa3a2a1 manager
Detect package manager...
Debian 'dpkg' package management program version 1.19.7 (amd
This is free software; see the GNU General Public License ve
later for copying conditions. There is NO warranty.
Selected dpkg
Bundle packages status:
/opt/Automiq/Alpha.Platform.SCADA-Server/pkgs/alpha.licensin
alpha.licensing-agent
Bundle:    1.12.15+b1.r115180
Installed: 1.12.15+b1.r115180
Installed, Ok
/opt/Automiq/Alpha.Platform.SCADA-Server/pkgs/alpha.domain-r
alpha.domain
Bundle:    1.4.12+b1.r120735
Installed: 1.4.12+b1.r120735
Installed, Ok
```

Ближайшее…

Локализация

Инженерное ПО

- ***DevStudio*** Q4/2025
- ***HMI***

Прикладное ПО

- ***HMI-приложения***
- ***Пользовательские проекты HMI***

Документация 2026

ChangeLog Q4/2025

- ***Выдача в удобном виде***
- ***Несколькими способами***

Коммьюнити портал Q4/2025

- ***Форум:*** *обмен опытом и ответы на вопросы*
- ***Блоги***
- ***Новости и Анонсы***
- ***Документация***
- ***База знаний***
- ***Расширения от СИ и пользователей***

Будьте (с) Альфа

Сергей Васильев
Менеджер продукта

Атомик Софт